نص التسجيل بالرموز — نهايات الدالة الأسية في البكالوريا

- ✔ الرموز مكتوبة كما هي (باللون الأزرق): اقرأها بنطقك المعتاد في القسم.
- ✔ **توقّف ثانية كاملة** بعد كل جملة (لا تقرأ الرقم).
- ✔ إن أخطأت: توقّف 3 ثوانٍ ثم أعد الجملة من أولها — أنا أحذف الخطأ.
- ✔ القمم في المقياس عند −6 تقريبًا، والهاتف صامت.
- ✔ التصدير: WAV Mono 48000 Hz 16-bit.

الملف 1 — explim_1.wav — الجمل 1 إلى 15

1 أهم نهايات الدالة الأسية في مواضيع البكالوريا، من 2020 إلى 2026، وكلها تُحسب بخمس طرائق فقط.

2 نحلّها معًا خطوة بخطوة، مع إزالة كل حالات عدم التعيين.

3 نبدأ بالتذكير: $\lim\limits_{x \to +\infty} e^x = +\infty$ ، و $\lim\limits_{x \to -\infty} e^x = 0$

4 والتزايد المقارن: $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{e^x}{x} = +\infty$ ، و

$$\lim_{x \to -\infty} xe^x = 0$$

5 وحالات عدم التعيين أربع: $\infty - \infty$ ، $0 \times \infty$ ، $\dfrac{\infty}{\infty}$ ، و $\dfrac{0}{0}$

6 الطريقة الأولى: الحساب المباشر، عندما لا توجد حالة عدم تعيين.

7 بكالوريا 2023، علوم تجريبية: الدالة f معرّفة بـ

$$f(x) = (x - 1)\left(e^{2x} - 1\right)$$

8 عند $+\infty$: العاملان يَؤُولَانِ إلى $+\infty$ ، إذن الجداء يَؤُولُ إلى $+\infty$

9 وعند $-\infty$: $x-1$ يَؤُولُ إلى $-\infty$ ، و $e^{2x}-1$ يَؤُولُ إلى -1 ، إذن النهاية $+\infty$

10 بكالوريا 2020، علوم تجريبية: $f(x)=-1+\dfrac{2e^x}{e^x-x}$

11 عند $-\infty$: البسط يَؤُولُ إلى 0 ، والمقام إلى $+\infty$ ، فالكسر يَؤُولُ إلى 0 ، والنهاية -1

12 الطريقة الثانية: عدد غير معدوم على صفر، والحاسم هو إشارة المقام.

13 بكالوريا 2026، علوم تجريبية: $f(x)=1+\dfrac{5-4e^x}{e^{2x}-1}$

14 عند 0 : البسط يَؤُولُ إلى 1 ، والمقام يَؤُولُ إلى 0

15 المقام موجب إذا كان $x>0$ ، وسالب إذا كان $x<0$ ، إذن النهاية $+\infty$ على اليمين، و $-\infty$ على اليسار.

■ أوقف التسجيل واحفظ الملف

16 ومنه المستقيم ذو المعادلة $x = 0$ مقارب عمودي.

17 الطريقة الثالثة: $\frac{\infty}{\infty}$ ، نقسم البسط والمقام على الحد الأسي الأقوى.

18 نفس دالة 2026 عند $+\infty$: نقسم البسط والمقام على e^{2x}

19 البسط يَؤُولُ إلى 0 والمقام إلى 1 ، فالكسر يَؤُولُ إلى 0 ، إذن النهاية 1

20 بكالوريا 2020 عند $+\infty$: نخرج e^{x} عاملًا مشتركًا في المقام.

21 يصبح الكسر: $\frac{2}{1 - xe^{-x}}$ ، وبالتزايد المقارن النهاية 1

22 بكالوريا 2026، رياضيات: نقسم على e^{x} فنحصل على $\frac{x^2}{1 + e^{-x}}$ ، والنهاية $+\infty$

23 الطريقة الرابعة: $\infty - \infty$ ، نخرج الحد الأقوى عاملًا مشتركًا.

24 بكالوريا 2025، علوم تجريبية:

$f(x) = e^{2x} - e^{x} - x - 2$ ، عند $+\infty$

25 نخرج e^{2x} عاملًا: ما داخل القوس يؤُولُ إلى 1 ، إذن النهاية $+\infty$

---

26 بكالوريا **2025**، تقني رياضي:

$f(x) = x + (x^2 + 1)\, e^{-x}$ ، عند $-\infty$

---

27 انتبه للخطأ الشائع: $(+\infty) + (-\infty)$ لا يساوي 0

---

28 نخرج e^{-x} عاملًا: $f(x) = e^{-x}\left(xe^{x} + x^2 + 1\right)$ ،

القوس يؤُولُ إلى $+\infty$ ، إذن النهاية $+\infty$

---

29 الطريقة الخامسة: $0 \times \infty$ ، ونستعمل التزايد المقارن.

---

30 بكالوريا **2024**، علوم تجريبية:

$f(x) = -2x + 3 - xe^{-x+1}$ عند $+\infty$:

xe^{-x+1} يؤُولُ إلى 0 ، إذن النهاية $-\infty$

■ أوقف التسجيل واحفظ الملف

31 بكالوريا 2026، تقني رياضي:
$f(x) = 1 + \left(1 - x - x^2\right) e^{-x}$ ، عند $+\infty$

32 ننشر الجداء، وبالتزايد المقارن كل الحدود تؤول إلى 0 ، إذن النهاية 1

33 بكالوريا 2026، رياضيات، عند $-\infty$: $x^2 e^x$ يؤول إلى 0 ، إذن النهاية 0

34 تطبيق مهم: المستقيم المقارب المائل، نبيّن أن نهاية الفرق بين f والمستقيم تساوي 0

35 بكالوريا 2023: $f(x) - (-x + 1) = (x - 1)e^{2x}$ ، ويؤول إلى 0 عند $-\infty$ ، إذن المستقيم ذو المعادلة $y = -x + 1$ مقارب مائل.

36 بكالوريا 2021: $f(x) - x = -(x + 1)e^{-x-1}$ ، ويؤول إلى 0 عند $+\infty$ ، إذن المستقيم $y = x$ مقارب مائل.

37 والآن حاول بنفسك: بكالوريا 2022، تقني رياضي، احسب $\lim_{x\to-\infty}\left[e^{-x}-\frac{x+1}{x^2+1}\right]$ ، وأوقف الفيديو.

38 الجواب: $+\infty$ ، والحل المفصل موجود في الملف.

39 الخلاصة: إن لم توجد حالة عدم تعيين نحسب مباشرة، و $\frac{k}{0}$ ننظر إلى إشارة المقام، و $\frac{\infty}{\infty}$ نقسم على الحد الأقوى.

40 و $\infty-\infty$ نخرج الحد الأقوى عاملًا، و $0\times\infty$ نستعمل التزايد المقارن.

41 كل تمارين البكالوريا في الدالة الأسية، من 2008 إلى 2026، بالحل المفصل، موجودة في ملف تمارين البكالوريا. راسلنا على واتساب أو على صفحتنا.

■ أوقف التسجيل واحفظ الملف